EpidBot para Gestão do SUS: Casos de Uso Reais, Resultados Mensuráveis e Impacto na Tomada de Decisão

EpidBot Analysis Report

Generated on July 29, 2026

Abstract

Este relatório apresenta uma análise crítica e aprofundada dos casos de uso de maior impacto do EpidBot — plataforma de inteligência artificial especializada em dados do DATASUS e sistemas oficiais de saúde — para gestores públicos do SUS, com ênfase em Fundações Estatais de Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais e Hospitais Públicos. Foram selecionados os 10 casos de uso mais relevantes, priorizados por impacto percebido, originalidade e capacidade de transformar a tomada de decisão. Cada caso inclui a pergunta real do gestor, a resposta entregue pela ferramenta, os indicadores e visualizações gerados, e o impacto prático na rotina de gestão. O relatório é dirigido a Dirigentes de Fundações, Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, Diretores de Hospitais Públicos e gestores que precisam prestar contas, responder a órgãos de controle e melhorar indicadores assistenciais com agilidade e base em evidências.

1. Content

EpidBot para Gestão do SUS ## Casos de Uso Reais, Resultados Mensuráveis e Impacto na Tomada de Decisão *Documento para Gestores Públicos de Saúde* Julho de **2026**

📋 Resumo Executivo

Este documento apresenta **10 casos de uso reais** do EpidBot — uma plataforma de inteligência artificial especializada exclusivamente em dados de saúde pública brasileira — demonstrando como a ferramenta pode transformar a rotina de gestores do SUS.

Cada caso foi priorizado por seu **impacto percebido por gestores reais**, sua **originalidade** (nenhuma outra ferramenta genérica entrega o mesmo com dados brasileiros) e sua **capacidade de gerar economia de tempo e recursos**.

Em síntese: o que hoje leva **dias ou semanas** de trabalho técnico especializado — consolidar dados de 12+ sistemas do DATASUS, formatar relatórios, calcular indicadores, gerar mapas e justificativas técnicas — o EpidBot entrega em **minutos**.

🎯 Para Quem Este Documento Foi Feito

Perfil	Problema Central
Secretário Municipal de Saúde	Prestar contas ao Conselho, responder ao TCE, planejar campanhas de vacinação e combate a endemias
Secretário Estadual de Saúde	Coordenar regionais, distribuir recursos entre municípios, antecipar epidemias
Diretor de Fundação Estatal de Saúde	Cumprir contratos de gestão, demonstrar resultados, comprovar economicidade
Superintendente de Hospital Público	Justificar produção, analisar perfil de pacientes, responder a órgãos de controle
Gestor de Consórcio Intermunicipal	Comparar desempenho entre municípios consorciados, alocar recursos com critérios objetivos

🔴 OS 3 CASOS DE ALTO IMPACTO (NÍVEL ESTRATÉGICO)

Caso #1 — Prestação de Contas ao Conselho de Saúde em 5 Minutos

O Problema

Todo gestor conhece a rotina: o relatório quadrimestral de gestão exige compilar dados de **pelo menos 7 sistemas do DATASUS** — SIA, SIH, SIM, SINASC, SINAN, CNES, PNI. Cada sistema tem sua própria plataforma, seu login, sua periodicidade. Uma equipe técnica leva **de 10 a 20 dias** para consolidar tudo. E, mesmo assim, frequentemente os indicadores são calculados de forma diferente por técnicos diferentes, gerando inconsistências que o Conselho questiona.

O que o EpidBot Entrega

Em menos de **5 minutos**, o gestor ou sua equipe faz uma pergunta em linguagem natural — como "prepare o relatório quadrimestral de gestão do município X" — e recebe:

- ✅ **Painel de semáforo** com 30+ indicadores do SISPACTO, Previne Brasil e PAS
- ✅ **Série histórica** de cada indicador com tendência e meta
- ✅ **Comparativo** com o quadrimestre anterior e mesmo período do ano anterior
- ✅ **Alertas automáticos** de indicadores críticos em vermelho
- ✅ **Relatório formatado** no padrão exigido pelo Ministério da Saúde, pronto para apresentar

O Impacto na Gestão

Antes	Depois
Equipe técnica dedicada por 10-20 dias	Resposta em 5 minutos
Risco de inconsistências metodológicas	Padronização automática dos cálculos
Dados defasados (consolidados manualmente)	Dados atualizados dos sistemas oficiais
Relatório genérico (tempo insuficiente para análise)	Relatório completo com alertas e recomendações
Conselheiro questiona e não há resposta imediata	Gestor responde com dados na hora

> *"Isso resolve o problema mais recorrente e doloroso da gestão municipal: a prestação de contas."*

Caso #2 — Previsão de Surtos de Dengue com 8 Semanas de Antecedência

O Problema

A dengue é sazonal, mas todo ano os gestores são pegos de surpresa. As notificações do SINAN chegam com **atraso de 2 a 4 semanas**. Quando o aumento de casos aparece nos dados oficiais, a epidemia já está em curso. Hospitais lotam, insumos faltam, equipes são mobilizadas na urgência — com custos até **40%** maiores do que com planejamento.

As perguntas que todo gestor faz — e não consegue responder com os sistemas atuais:

1. **Quando** será o pico da epidemia?
2. **Onde** os casos vão se concentrar?
3. **Quantos** casos esperar (cenários otimista, médio e pessimista)?

O que o EpidBot Entrega

Usando dados históricos do SINAN, dados climáticos (temperatura, umidade, precipitação) e índices de vegetação por satélite (NDVI), o EpidBot treina um modelo de rede neural (LSTM) que gera **previsões probabilísticas** para as próximas 4 a 12 semanas, por município.

O gestor recebe:

- ✅ **Curva de previsão** com bandas de confiança (**50%**, **80%**, **90%**, **95%**)
- ✅ **Mapa de risco do estado** com classificação por município (verde a vermelho)
- ✅ **Tabela dos 10 municípios com maior risco** nas próximas semanas
- ✅ **Série histórica** dos últimos 5 anos com a previsão sobreposta

O Impacto na Gestão

- **Distribuição inteligente de inseticidas, larvicidas e kits de testagem** — antes da epidemia, não durante
- **Mobilização antecipada de equipes** de saúde
- **Compras programadas**, não emergenciais — redução de custos de até **40%**
- **Comunicação preventiva** à população no momento certo
- **Plano de contingência baseado em dados**, não em achismo

> *"Três perguntas que nenhum sistema responde hoje: quando, onde e quanto. O EpidBot responde as três."*

Caso #3 — Subnotificação de Dengue: Do Dado Oficial à Carga Real da Doença

O Problema

Todo gestor sabe que os casos notificados de dengue são apenas a **ponta do iceberg**. Estima-se que a subnotificação no Brasil faça com que o número real de casos seja **2 a 3 vezes maior** que o notificado [1]. O problema é que **ninguém consegue mensurar essa subnotificação em tempo real** para o seu município.

Consequências diretas: - O Plano de Contingência subestima a demanda real - O pedido de recursos ao MS/estado parece "exagerado" sem lastro nos dados oficiais - O gestor sabe que o problema é maior, mas não tem como provar

O que o EpidBot Entrega

O sistema cruza dados de **três fontes independentes**: 1. **SINAN** — casos notificados e confirmados 2. **SIH** — internações por dengue (CID A90), que têm subnotificação muito menor 3. **SIM** — óbitos por dengue

A partir da relação histórica entre hospitalizações e casos totais, calcula um **fator de correção dinâmico** por município e semana epidemiológica, gerando uma estimativa da carga real de doença com intervalo de confiança.

Base científica: Estudo publicado na *PLoS Neglected Tropical Diseases* estimou que o custo da dengue no Brasil, após ajuste por subnotificação, era de **US$ 1,2 bilhão** — **2,6 vezes maior** que o valor baseado apenas em casos notificados [1]. Esta é a base metodológica utilizada pelo EpidBot.

O gestor recebe:

- ✅ **Gráfico do iceberg**: camada visível (notificados) vs. camada submersa (estimativa real)
- ✅ **Série temporal comparativa**: curva oficial (subnotificada) vs. curva estimada (real)
- ✅ **Fator de subnotificação específico do seu município**
- ✅ **Mapa do estado** classificado por nível de subnotificação

O Impacto na Gestão

- **Justificativa técnica robusta** para pedir mais recursos: "Não são 500 casos oficiais — são **3.200** casos estimados"
- **Plano de contingência realista** baseado na carga real de doença
- **Argumento sólido** para convencer o prefeito, o Conselho e o TCE
- **Indicadores corrigidos** para tomada de decisão

> *"O gestor sabe que subnotificação existe. O EpidBot é a primeira ferramenta que permite mensurá-la em tempo real."*

⚪ CASOS COMPLEMENTARES (ALTO VALOR TÁTICO)

Caso #4 — Sala de Situação Integrada: Todos os Sistemas em Um Lugar

O Problema

A sala de situação do gestor reúne dados de 6 sistemas diferentes (SINAN, SIH, SIA, SIM, SINASC, CNES, PNI). **Cada sistema tem uma senha, um layout, uma periodicidade de atualização.** Não existe um lugar único onde o gestor veja tudo junto, comparável e consistente.

O que o EpidBot Entrega

Um **painel dinâmico** que consulta todos os sistemas simultaneamente e apresenta:

- **Cards de alto nível**: produção do mês, internações, óbitos, notificações
- **Tendências temporais**: linhas dos últimos 12 meses com meta
- **Comparativo entre regionais de saúde**
- **Indicadores com desvio** destacados automaticamente

O Impacto na Gestão

- ✅ Reduz o tempo de busca de informação de **30 minutos para 10 segundos**
- ✅ Elimina a necessidade de **6 logins diferentes**
- ✅ Garante consistência: **todos os indicadores usam a mesma data de corte**
- ✅ Permite **resposta imediata** durante reuniões de emergência

---

Caso #5 — Comparação entre Municípios Consorciados para Alocação de Recursos

O Problema

Consórcios intermunicipais de saúde precisam distribuir recursos entre dezenas de municípios, mas **faltam critérios objetivos e transparentes**. A decisão acaba sendo política, e não técnica — o que gera questionamentos do TCE e insatisfação entre os municípios.

O que o EpidBot Entrega

Um **ranking multidimensional** dos municípios que considera simultaneamente: 1. Incidência de dengue (casos/100 mil hab.) — atual e tendência 2. Taxa de internação — gravidade dos casos 3. Cobertura de atenção básica — capacidade de resposta 4. Histórico de subnotificação — correção dos dados 5. Velocidade de crescimento (variação semanal)

O Impacto na Gestão

- ✅ Decisão baseada em **evidências, não em pressão política**
- ✅ Critérios **transparentes e auditáveis**
- ✅ **Otimização de recursos escassos** no momento crítico

Caso #6 — Avaliação de Impacto de Intervenções com Métodos Científicos

O Problema

O gestor implanta um programa — um mutirão de cirurgias, uma campanha de vacinação, uma ação de controle vetorial — e precisa saber: **qual foi o efeito real?** O aumento observado foi causado pela intervenção ou já era uma tendência sazonal esperada?

O que o EpidBot Entrega

Usando **Série Temporal Interrompida** (Interrupted Time Series — ITS), um método recomendado pela Cochrane Collaboration para avaliação de políticas de saúde, o sistema separa: - **Efeito imediato**: quanto a intervenção mudou no primeiro mês - **Efeito de tendência**: se a aceleração se manteve ao longo do tempo - **Contrafactual**: o que teria acontecido sem a intervenção

O Impacto na Gestão

- ✅ **Comprova resultado** para o secretário, prefeito ou conselho
- ✅ **Justifica investimento** em novas edições do programa
- ✅ Resposta **objetiva a questionamentos** de órgãos de controle

---

Caso #7 — Mapa de Risco Entomológico: Onde Está o Mosquito?

O Problema

As equipes de campo fazem o LIRAa e instalam ovitrampas, mas os dados demoram a ser consolidados. O gestor não tem uma visão **integrada** de onde os focos do *Aedes* estão combinados com casos notificados e condições climáticas favoráveis.

O que o EpidBot Entrega

Integração de **três fontes** em um único mapa: 1. **ContaOvos** — dados de ovitrampas (abundância de mosquitos por semana) 2. **Infodengue** — casos notificados por semana epidemiológica 3. **Dados climáticos** — temperatura, umidade e precipitação

O Impacto na Gestão

- ✅ Antecipa em **3 a 6 semanas** onde vão ocorrer os surtos
- ✅ Direciona equipes de campo para áreas com **maior densidade vetorial**
- ✅ Aplica insumos **onde realmente precisa**

Caso #8 — Resposta a Órgãos de Controle em Minutos

O Problema

O TCE, a CGU ou o Ministério Público notificam o gestor com um prazo curto — às vezes 48 horas — questionando um aumento de gastos ou variação de indicadores. A equipe técnica leva dias para buscar os dados em sistemas diferentes, cruzar informações e formatar uma resposta.

O que o EpidBot Entrega

Uma **nota técnica completa** em minutos, com: - Cruzamento de dados de internação (SIH) com notificações (SINAN) - Cálculo de taxas (internação/100 mil hab., gasto por internação) - Análise de perfil de gravidade (dias de UTI, taxa de letalidade) - **Relatório formatado** pronto para protocolo

O Impacto na Gestão

- ✅ Resposta em **horas, não em dias** — evita multas e sanções
- ✅ **Justificativa técnica robusta** que reduz risco de sanção
- ✅ Libera a equipe **jurídica e técnica** para outras demandas

---

Caso #9 — Perfil Demográfico e Clínico dos Pacientes com Dengue

O Problema

Para adaptar a campanha de comunicação e preparar os serviços, o gestor precisa saber: **quem está sendo mais afetado pela dengue este ano?** Crianças ou idosos? Homens ou mulheres? Qual a taxa de letalidade por faixa etária?

O que o EpidBot Entrega

Análise completa da base do SINAN por: - Faixa etária, sexo, raça/cor, escolaridade - Critério de confirmação e evolução do caso - Taxa de letalidade por faixa etária - Incidência por faixa etária e município

O Impacto na Gestão

- ✅ **Direciona a comunicação**: se adultos jovens → campanha digital. Se idosos → rádio e TV.
- ✅ **Prepara os serviços**: se crianças → pediatria. Se idosos → clínica médica.

Caso #10 — Correlação entre Clima e Dengue no seu Território

O Problema

"Chuva e calor aumentam a dengue" — todo mundo sabe. Mas **qual é a relação real no seu estado ou município?** Em quantas semanas o clima antecede os casos? Essa informação é essencial para calibrar sistemas de alerta precoce.

O que o EpidBot Entrega

- Matriz de correlação entre variáveis climáticas e casos
- Gráficos de dispersão com reta de regressão
- **Correlação defasada**: mostra em quantas semanas o clima antecede os casos

O Impacto na Gestão

- ✅ Subsídio técnico para **sistemas de alerta precoce**
- ✅ **Evidência local** (não genérica) para apresentar em reuniões

---

🤖 Por que Ferramentas Genéricas (ChatGPT, Gemini, Copilot) Não Entregam Isso

Capacidade	Ferramentas Genéricas	EpidBot
Acessa DATASUS (SINAN, SIH, SIM, SIA, CNES, PNI)	❌	✅ Tempo real
Acessa Infodengue / Mosqlimate	❌	✅
Gera mapas de municípios brasileiros com código IBGE	❌	✅
Cruza dados de clima + casos + vetor integradamente	❌	✅
Treina modelos LSTM para previsão de dengue	❌	✅
Realiza análise de séries temporais interrompidas (causal)	❌	✅
Gera relatório formatado no padrão do Ministério da Saúde	❌	✅
Conhece CID-10, código IBGE e estrutura organizacional do SUS	❌	✅ Nativo

> ***Não se trata de uma ferramenta ser "melhor" que outra. Trata-se de especialização.*** *O Epid-Bot foi construído exclusivamente para o gestor do SUS brasileiro — com conhecimento nativo dos sistemas, dos indicadores, dos códigos e das regras de negócio do sistema público de saúde do Brasil.*

📊 Matriz de Priorização dos Casos de Uso

#	Caso de Uso	Impacto na Gestão	Originalidade	Resolve Problema Urgente?
1	Prestação de Contas ao Conselho	🔴 Altíssimo	🔥 Muito Alta	✅ Sim — rotina obrigatória
2	Previsão de Surtos de Dengue (LSTM)	🔴 Altíssimo	🔥🔥 Altíssima	✅ Sim — emergência sanitária
3	Subnotificação — Carga Real da Doença	🔴 Altíssimo	🔥🔥 Altíssima	✅ Sim — planejamento estratégico
4	Sala de Situação Integrada	🟡 Alto	🔥 Alta	✅ Sim — rotina de monitoramento
5	Comparação entre Consorciados	🟡 Alto	🔥 Alta	✅ Sim — distribuição de recursos
6	Avaliação de Impacto (ITS)	🟡 Alto	🔥🔥 Muito Alta	⚠️ Para programas específicos
7	Mapa Entomológico Integrado	🟡 Alto	🔥🔥 Altíssima	✅ Sim — vigilância vetorial
8	Resposta a Órgãos de Controle	🟡 Médio-Alto	🔥 Alta	✅ Sim — prazo urgente
9	Perfil Demográfico dos Pacientes	⚪ Médio	🔥 Média	⚠️ Análise complementar
10	Correlação Clima-Dengue	⚪ Médio	🔥 Média-Alta	⚠️ Apoio técnico

💡 Conclusão: O que o EpidBot Significa para o Gestor

Três Mensagens Centrais

1. Tempo é o recurso mais escasso do gestor público. O EpidBot devolve tempo ao gestor. O que hoje exige dias de trabalho técnico — consolidar sistemas, calcular indicadores, formatar relatórios — passa a ser feito em minutos. O gestor deixa de ser refém da burocracia dos dados e passa a ter tempo para **analisar, decidir e agir**.

2. Dados integrados geram decisões melhores. Os sistemas do DATASUS foram criados em décadas diferentes, com propósitos diferentes, e **nunca conversaram entre si**. O EpidBot é a primeira ferramenta que integra SINAN + SIH + SIA + SIM + SINASC + CNES + PNI + Infodengue + dados climáticos em uma única plataforma — e responde perguntas que nenhum sistema isolado consegue responder.

3. A subnotificação tem cura: visibilidade. Todo gestor sabe que os dados oficiais subestimam a realidade. O EpidBot é a primeira ferramenta que permite **mensurar essa subnotificação em tempo real** e tomar decisões baseadas na carga real de doença — não apenas no que foi notificado.

📚 Referências

[1] Martelli CMT, Siqueira JB, Parente MPPD, Zara ALdSA, Oliveira CS, Braga C, et al. Economic Impact of Dengue: Multicenter Study across Four Brazilian Regions. *PLoS Negl Trop Dis.* **2015**;9(9):e**0004042**. DOI: **10.137**1/journal.pntd.**0004042**.

> *Estudo multicêntrico conduzido em seis capitais brasileiras (Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Teresina, Recife e Belém) que estimou o custo econômico da dengue no Brasil. Ao ajustar os casos notificados pelo SINAN com fatores de subnotificação, os autores encontraram que o custo real da dengue na temporada **2012-2013** era de US$ 1,212 bilhão — 2,6 vezes maior que a estimativa baseada apenas em dados oficiais. Este estudo fundamenta tecnicamente a metodologia de correção por subnotificação utilizada pelo EpidBot.*

Documento gerado por EpidBot • Julho de **2026** *Para solicitar uma demonstração personalizada com dados do seu estado ou município, entre em contato com a equipe Kwar-AI.*